Práctica: Desarrollo con agentes

Parte 2 y Parte 3

Calculadora de notas con tools y preparación para GitHub

Fecha: 29/04/2026

Apartado	Contenido
Planificación	PRD, SPEC y definición de agentes.
Tools	Separación del cálculo en `tools_notas.py`.
Desarrollo	Adaptación de `main.py` y pruebas unitarias.
Verificación	Ejecuciones reales de media y mediana.
Publisher	Publicación real en GitHub y creación del issue de mejoras.

En esta práctica se amplía la calculadora de notas para separar la lógica de cálculo en funciones externas y documentar la preparación del proyecto para GitHub.

1. Introducción

La aplicación sigue siendo sencilla: pide el nombre del alumno, tres notas y el tipo de cálculo. La diferencia principal está en que la media y la mediana ya no se resuelven dentro del programa principal, sino mediante una tool externa en Python.

- Se separa la lógica de cálculo en `tools_notas.py`.
- El usuario puede elegir entre media o mediana.
- La entrega documenta la publicación real en GitHub y el issue creado.

2. PRD

Objetivo

Crear una aplicación de consola en Python que permita introducir el nombre de un alumno y tres notas, elegir si se quiere calcular la media o la mediana, y mostrar si el resultado es aprobado o suspenso.

Usuario

Profesorado o alumnado que quiera calcular rápidamente una nota final usando un flujo de trabajo organizado con agentes.

Funcionalidades

- Pedir el nombre del alumno
- Pedir tres notas numéricas
- Permitir elegir entre media o mediana
- Calcular el resultado numérico usando funciones externas en `tools_notas.py`
- Mostrar el resultado numérico final
- Indicar aprobado si el resultado es mayor o igual que 5
- Indicar suspenso si el resultado es menor que 5
- Preparar el proyecto para publicarlo en GitHub

Requisitos técnicos

- Implementación en Python
- Ejecución por consola
- Separación de la lógica de cálculo en un archivo de tools
- Código claro y sencillo
- Documentación del uso de agentes y del intento de publicación

3. SPEC

Problema

Se necesita una aplicación sencilla para calcular la nota final de un alumno a partir de tres notas. El usuario podrá elegir si quiere calcular la media o la mediana. Además, el proyecto debe quedar preparado para su publicación en GitHub y documentar el intento de uso de MCP si estuviera disponible.

Solución esperada

El programa solicitará:

- nombre del alumno
- nota 1
- nota 2
- nota 3
- tipo de cálculo: `media` o `mediana`

Después:

- usará `tools_notas.py` para calcular el resultado numérico
- mostrará el nombre del alumno
- mostrará el tipo de cálculo elegido
- mostrará el resultado numérico
- mostrará `Aprobado` o `Suspenso`

Archivos principales esperados

- `main.py`
- `tools_notas.py`
- `test_main.py`
- `PRD.md`
- `SPEC.md`
- `AGENTS.md`
- `README.md`

Criterios de aceptación

- `calcular_media(notas)` devuelve la media correcta
- `calcular_mediana(notas)` devuelve la nota central tras ordenar tres notas
- `main.py` importa y usa `calcular_media` y `calcular_mediana`
- El programa permite elegir entre media o mediana
- Si el resultado numérico es mayor o igual que 5, muestra `Aprobado`

- Si el resultado numérico es menor que 5, muestra `Suspenso`
- El proyecto queda documentado y preparado para GitHub

4. Organización del trabajo

Reglas generales

- Todos los agentes deben basarse en `PRD.md` y `SPEC.md`.
- No inventar funcionalidades no pedidas.
- Mantener el código simple y claro.
- Explicar brevemente los cambios realizados.

Agent 1: Architect

Rol:

- Leer `PRD.md` y `SPEC.md`.
- Resumir la solución.
- Proponer la estructura mínima del programa y la separación en archivos.

Salida esperada:

- Explicación breve de la estructura del proyecto.

Agent 2: Builder

Rol:

- Implementar y modificar `main.py`.
- Seguir exactamente la SPEC.
- Integrar el uso de `tools_notas.py`.

Salida esperada:

- Archivo `main.py` funcional.

Agent 3: Tester

Rol:

- Revisar si `main.py` y `tools_notas.py` cumplen los criterios de aceptación.
- Proponer casos de prueba manuales.
- Detectar errores o mejoras.

Salida esperada:

- Lista de pruebas y verificación.

Agent 4: Documenter

Rol:

- Redactar `README.md`.

- Explicar qué hace el programa y cómo ejecutarlo.

Salida esperada:

- Documentación breve y clara del proyecto.

Agent 5: Tool Specialist

Rol:

- Crear funciones externas para calcular la media y la mediana.
- Separar la lógica de cálculo del programa principal.
- Verificar que las funciones reciben una lista de notas.
- No añadir funcionalidades innecesarias.

Salida esperada:

- Archivo `tools_notas.py`.
- Explicación breve de las funciones creadas.

Agent 6: Publisher

Rol:

- Preparar el proyecto para publicarlo en GitHub.
- Revisar que existen los archivos principales.
- Usar GitHub MCP si está disponible.
- Crear un resumen del proyecto.
- Crear opcionalmente un issue con mejoras futuras.

Salida esperada:

- Comprobación final de archivos.
- Proyecto preparado para GitHub.
- Issue opcional con mejoras.

5. Tool Specialist y desarrollo

Primero se definió la lógica del cálculo en una tool externa y después se integró en `main.py`.

5.1. Evidencia del Tool Specialist

Prompt

Actúa como Tool Specialist.

Basándote en `PRD.md` y `SPEC.md`, crea un archivo `tools_notas.py` con dos funciones:

1. `calcular_media(notas)`

2. `calcular_mediana(notas)`

Requisitos:

- `notas` será una lista de tres números
- `calcular_media` devolverá la media aritmética
- `calcular_mediana` devolverá la nota central después de ordenar
- código sencillo
- sin funcionalidades extra

Respuesta

Se creó `tools_notas.py` con:

- una función `validar_notas(notas)` para comprobar que llega una lista de tres valores numéricos
- `calcular_media(notas)` para devolver la media
- `calcular_mediana(notas)` para devolver la nota central

Resultado

La lógica de cálculo quedó separada del programa principal, tal como pedía el enunciado.

5.2. Archivo tools_notas.py

```
"""Funciones externas para calcular la media o la mediana de tres notas."""


def validar_notas(notas: list[float]) -> None:
    """Comprueba que las notas llegan en una lista de tres valores numéricos."""
    if not isinstance(notas, list):
        raise ValueError("Las notas deben recibirse en una lista.")

    if len(notas) != 3:
        raise ValueError("Se requieren exactamente tres notas.")

    for nota in notas:
        if not isinstance(nota, (int, float)):
            raise ValueError("Cada nota debe ser numérica.")


def calcular_media(notas: list[float]) -> float:
    """Devuelve la media aritmética de tres notas."""
```

```
    validar_notas(notas)
    return sum(notas) / len(notas)


def calcular_mediana(notas: list[float]) -> float:
    """Devuelve la nota central tras ordenar tres notas."""
    validar_notas(notas)
    notas_ordenadas = sorted(notas)
    return notas_ordenadas[1]
```

5.3. Evidencia del Builder

Prompt

Actúa como Builder.

Modifica `main.py` para usar las funciones del archivo `tools_notas.py`.

Requisitos:

- importar `calcular_media` y `calcular_mediana`
- pedir nombre del alumno
- pedir tres notas
- preguntar si se quiere calcular media o mediana
- mostrar el resultado numérico
- indicar aprobado si el resultado es mayor o igual que 5
- indicar suspenso si es menor que 5
- mantener el código sencillo

Respuesta

Se adaptó `main.py` para:

- importar las funciones externas
- pedir tres notas por consola
- preguntar el tipo de cálculo
- delegar el cálculo en `tools_notas.py`
- mostrar el resultado final

Resultado

`main.py` quedó conectado con `tools_notas.py` y cumple la SPEC.

6. Código principal y pruebas

6.1. Archivo main.py

```python
"""Calculadora de notas con uso de tools externas."""

from tools_notas import calcular_media, calcular_mediana


def parse_grade(value: str) -> float:
    """Convierte una entrada en nota numérica y valida su rango."""
    try:
        grade = float(value)
    except ValueError as exc:
        raise ValueError("La nota debe ser un número.") from exc

    if grade < 0 or grade > 10:
        raise ValueError("La nota debe estar entre 0 y 10.")

    return grade


def determine_result(score: float) -> str:
    """Devuelve Aprobado o Suspenso según el resultado numérico."""
    return "Aprobado" if score >= 5 else "Suspenso"


def request_calculation_option() -> str:
    """Pide si se quiere calcular la media o la mediana."""
    while True:
        option = input("¿Qué quieres calcular? media/mediana: ").strip().lower()
        if option in {"media", "mediana"}:
            return option
        print("Opción no válida. Escribe 'media' o 'mediana'.")


def request_grades() -> list[float]:
    """Solicita tres notas válidas por consola."""
    grades = []
    for index in range(1, 4):
        while True:
            try:
                grade = parse_grade(input(f"Introduce la nota {index}: ").strip())
                grades.append(grade)
                break
            except ValueError as error:
                print(f"Entrada inválida: {error}")
    return grades


def main() -> None:
    """Ejecuta el flujo principal del programa."""
    student_name = input("Introduce el nombre del alumno: ").strip()
    while not student_name:
        student_name = input("El nombre no puede estar vacío. Introduce el nombre del alumno: ").strip()

    grades = request_grades()
    option = request_calculation_option()

    if option == "mediana":
        numeric_result = calcular_mediana(grades)
    else:
        numeric_result = calcular_media(grades)

    result = determine_result(numeric_result)

    print("\nAlumno:", student_name)
```

```
    print("Tipo de cálculo:", option)
    print("Resultado numérico:", round(numeric_result, 2))
    print("Resultado:", result)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

6.2. Archivo test_main.py

```
import unittest

from main import determine_result, parse_grade
from tools_notas import calcular_media, calcular_mediana, validar_notas


class TestToolsNotas(unittest.TestCase):
    def test_calcular_media(self):
        self.assertAlmostEqual(calcular_media([5, 5, 5]), 5.0)
        self.assertAlmostEqual(calcular_media([10, 8, 9]), 9.0)

    def test_calcular_mediana(self):
        self.assertEqual(calcular_mediana([2, 10, 4]), 4)
        self.assertEqual(calcular_mediana([9, 3, 7]), 7)

    def test_validar_notas_requires_list(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            validar_notas((5, 5, 5))

    def test_validar_notas_requires_three_values(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            validar_notas([5, 5])

    def test_parse_grade_valid(self):
        self.assertEqual(parse_grade("0"), 0.0)
        self.assertEqual(parse_grade("10"), 10.0)
        self.assertAlmostEqual(parse_grade("7.5"), 7.5)

    def test_parse_grade_invalid(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            parse_grade("abc")
        with self.assertRaises(ValueError):
            parse_grade("-1")
        with self.assertRaises(ValueError):
            parse_grade("11")

    def test_determine_result(self):
        self.assertEqual(determine_result(5.0), "Aprobado")
        self.assertEqual(determine_result(4.99), "Suspenso")


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

7. Verificación

Prompt

Actúa como Tester.

Revisa `main.py` y `tools_notas.py`.

Comprueba:

1. que `calcular_media` funciona correctamente
2. que `calcular_mediana` funciona correctamente
3. que el programa muestra aprobado si el resultado es >= 5
4. que el programa muestra suspenso si el resultado es < 5

Propón al menos 4 casos de prueba manuales.

Respuesta

Criterios comprobados

- `calcular_media` devuelve el valor esperado.
- `calcular_mediana` devuelve la nota central tras ordenar.
- La clasificación final muestra `Aprobado` o `Suspenso` correctamente.

Casos de prueba manuales

- Ana: `5, 5, 5` -> media `5` -> `Aprobado`
- Luis: `4, 4, 4` -> media `4` -> `Suspenso`
- Marta: `10, 8, 9` -> media `9` -> `Aprobado`
- Pedro: `2, 10, 4` -> mediana `4` -> `Suspenso`

Resultado

El programa cumple los criterios principales y queda respaldado por pruebas automáticas y manuales.

7.1. Ejecución calculando media

```
Introduce el nombre del alumno: Introduce la nota 1: Introduce la nota 2: Introduce la nota 3: ¿Qué quieres calcular
Alumno: Marta
Tipo de cálculo: media
Resultado numérico: 9.0
Resultado: Aprobado
```

7.2. Ejecución calculando mediana

```
Introduce el nombre del alumno: Introduce la nota 1: Introduce la nota 2: Introduce la nota 3: ¿Qué quieres calcular
Alumno: Pedro
Tipo de cálculo: mediana
Resultado numérico: 4.0
Resultado: Suspenso
```

7.3. Resultado de las pruebas unitarias

```
test_calcular_media (test_main.TestToolsNotas.test_calcular_media) ... ok
test_calcular_mediana (test_main.TestToolsNotas.test_calcular_mediana) ... ok
test_determine_result (test_main.TestToolsNotas.test_determine_result) ... ok
test_parse_grade_invalid (test_main.TestToolsNotas.test_parse_grade_invalid) ... ok
test_parse_grade_valid (test_main.TestToolsNotas.test_parse_grade_valid) ... ok
test_validar_notas_requires_list (test_main.TestToolsNotas.test_validar_notas_requires_list) ... ok
test_validar_notas_requires_three_values (test_main.TestToolsNotas.test_validar_notas_requires_three_values) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.000s

OK
```

8. Publisher y preparación para GitHub

Prompt

Actúa como Publisher.

Revisa el proyecto y comprueba que existen:

- `AGENTS.md`
- `PRD.md`
- `SPEC.md`
- `README.md`
- `main.py`
- `tools_notas.py`
- `test_main.py`

Después, si está disponible GitHub MCP:

1. prepara el repositorio
2. sube los archivos
3. crea un issue llamado `Mejoras futuras`

Respuesta

Se revisó la presencia de los archivos principales, se comprobó el repositorio publicado en GitHub y se creó el issue `Mejoras futuras`.

Resultado

El proyecto quedó publicado en GitHub y acompañado por un issue real para recoger mejoras futuras.

8.1. Revisión local del proyecto

```
          del agente Publisher

AGENTS.md: OK
PRD.md: OK
SPEC.md: OK
README.md: OK
main.py: OK
tools_notas.py: OK
test_main.py: OK

Rama local: main

Repositorio        :
https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp

Issue creado:
https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp/issues/1

Estado: proyecto publicado y seguimiento creado en GitHub.
```

8.2. Publicación e issue en GitHub

```
            en GitHub ejecutada

Repositorio: https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp
Issue creado/verificado: #1 - Mejoras futuras
URL del issue: https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp/issues/1
```

8.3. Registro de la publicación

Acciones ejecutadas

- se revisaron los archivos principales del proyecto
- se publicó el repositorio en GitHub
- se verificó el acceso al repositorio público
- se creó el issue `Mejoras futuras`

Repositorio publicado

- `https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp`

Issue creado

- `https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp/issues/1`

Mejoras futuras incluidas en el issue

- añadir interfaz gráfica
- guardar resultados en CSV
- validar mejor las notas
- añadir más pruebas

Conclusión

La parte de GitHub quedó ejecutada y documentada dentro de la entrega.

9. Documentación final

9.1. README

Descripción

Aplicación de consola en Python que solicita el nombre de un alumno y tres notas, permite elegir entre calcular la media o la mediana y muestra si el resultado final es aprobado o suspenso.

Archivos principales

- `PRD.md`: objetivo y funcionalidades del proyecto.
- `SPEC.md`: comportamiento esperado y criterios de aceptación.
- `AGENTS.md`: definición de los roles usados en la práctica.
- `main.py`: programa principal.
- `tools_notas.py`: funciones externas para calcular media y mediana.
- `test_main.py`: pruebas unitarias.
- `EVIDENCIAS.md`: índice de evidencias.
- `REFLEXION.md`: reflexión final.

Requisitos

- Python 3 instalado

Ejecución

```
python main.py
```

Ejemplo de uso

- Nombre: Marta
- Notas: 10, 8, 9
- Tipo de cálculo: media
- Resultado numérico: 9.0
- Resultado: Aprobado

Trabajo por agentes

- Architect: propuso la estructura del proyecto y la separación de responsabilidades.
- Builder: adaptó `main.py` para usar tools externas.
- Tester: comprobó media, mediana y clasificación final.
- Documenter: organizó la documentación y las evidencias.
- Tool Specialist: creó `tools_notas.py`.
- Publisher: revisó el proyecto, verificó la publicación en GitHub y creó el issue de mejoras futuras.

Evidencias

Las capturas y registros del proceso están dentro de la carpeta `evidencias/`.

9.2. Reflexión final

Qué se aprende con esta segunda parte

Esta práctica permite ver que un agente no solo redacta texto, sino que puede apoyarse en funciones externas para delegar una parte concreta del trabajo. En este caso, la media y la mediana se sacan fuera del programa principal para que la lógica quede mejor organizada.

Papel de las tools

Separar `calcular_media` y `calcular_mediana` en `tools_notas.py` hace más fácil comprobar el funcionamiento, reutilizar el cálculo y mantener `main.py` más claro.

Papel de la parte de GitHub y MCP

La parte de Publisher sirve para entender que un agente también puede encargarse de la publicación del proyecto y del seguimiento de mejoras en GitHub, dejando constancia del trabajo realizado fuera del código principal.

Qué mejoraría

Como mejora futura, añadiría una forma de guardar resultados, más validaciones y más pruebas automáticas, pero manteniendo el proyecto sencillo.

10. Anexo de capturas

En las páginas siguientes se incluyen las capturas completas de los documentos y evidencias de la práctica.

01_prd.png

PRD.md

```
# PRD - Calculadora de notas con Tools y preparación para GitHub

## Objetivo
Crear una aplicación de consola en Python que permita introducir el nombre de un alumno
y tres notas, elegir si se quiere calcular la media o la mediana, y mostrar si el result
ado es aprobado o suspenso.

## Usuario
Profesorado o alumnado que quiera calcular rápidamente una nota final usando un flujo de
 trabajo organizado con agentes.

## Funcionalidades
- Pedir el nombre del alumno
- Pedir tres notas numéricas
- Permitir elegir entre media o mediana
- Calcular el resultado numérico usando funciones externas en `tools_notas.py`
- Mostrar el resultado numérico final
- Indicar aprobado si el resultado es mayor o igual que 5
- Indicar suspenso si el resultado es menor que 5
- Preparar el proyecto para publicarlo en GitHub

## Requisitos técnicos
- Implementación en Python
- Ejecución por consola
- Separación de la lógica de cálculo en un archivo de tools
- Código claro y sencillo
- Documentación del uso de agentes y del intento de publicación
```

02_spec.png

SPEC.md

```
# SPEC - Cálculo de notas con media, mediana y preparación para GitHub

## Problema
Se necesita una aplicación sencilla para calcular la nota final de un alumno a partir de
 tres notas. El usuario podrá elegir si quiere calcular la media o la mediana. Además, e
l proyecto debe quedar preparado para su publicación en GitHub y documentar el intento d
e uso de MCP si estuviera disponible.

## Solución esperada
El programa solicitará:
- nombre del alumno
- nota 1
- nota 2
- nota 3
- tipo de cálculo: `media` o `mediana`

Después:
- usará `tools_notas.py` para calcular el resultado numérico
- mostrará el nombre del alumno
- mostrará el tipo de cálculo elegido
- mostrará el resultado numérico
- mostrará `Aprobado` o `Suspenso`

## Archivos principales esperados
- `main.py`
- `tools_notas.py`
- `test_main.py`
- `PRD.md`
- `SPEC.md`
- `AGENTS.md`
- `README.md`

## Criterios de aceptación
- `calcular_media(notas)` devuelve la media correcta
- `calcular_mediana(notas)` devuelve la nota central tras ordenar tres notas
- `main.py` importa y usa `calcular_media` y `calcular_mediana`
- El programa permite elegir entre media o mediana
- Si el resultado numérico es mayor o igual que 5, muestra `Aprobado`
- Si el resultado numérico es menor que 5, muestra `Suspenso`
- El proyecto queda documentado y preparado para GitHub
```

03_agents.png

AGENTS.md

```
# AGENTS.md

## Reglas generales
- Todos los agentes deben basarse en `PRD.md` y `SPEC.md`.
- No inventar funcionalidades no pedidas.
- Mantener el código simple y claro.
- Explicar brevemente los cambios realizados.

## Agent 1: Architect
Rol:
- Leer `PRD.md` y `SPEC.md`.
- Resumir la solución.
- Proponer la estructura mínima del programa y la separación en archivos.

Salida esperada:
- Explicación breve de la estructura del proyecto.

## Agent 2: Builder
Rol:
- Implementar y modificar `main.py`.
- Seguir exactamente la SPEC.
- Integrar el uso de `tools_notas.py`.

Salida esperada:
- Archivo `main.py` funcional.

## Agent 3: Tester
Rol:
- Revisar si `main.py` y `tools_notas.py` cumplen los criterios de aceptación.
- Proponer casos de prueba manuales.
- Detectar errores o mejoras.

Salida esperada:
- Lista de pruebas y verificación.

## Agent 4: Documenter
Rol:
- Redactar `README.md`.
- Explicar qué hace el programa y cómo ejecutarlo.

Salida esperada:
- Documentación breve y clara del proyecto.

## Agent 5: Tool Specialist
Rol:
- Crear funciones externas para calcular la media y la mediana.
- Separar la lógica de cálculo del programa principal.
- Verificar que las funciones reciben una lista de notas.
- No añadir funcionalidades innecesarias.

Salida esperada:
- Archivo `tools_notas.py`.
- Explicación breve de las funciones creadas.

## Agent 6: Publisher
Rol:
- Preparar el proyecto para publicarlo en GitHub.
- Revisar que existen los archivos principales.
- Usar GitHub MCP si está disponible.
- Crear un resumen del proyecto.
- Crear opcionalmente un issue con mejoras futuras.

Salida esperada:
- Comprobación final de archivos.
- Proyecto preparado para GitHub.
- Issue opcional con mejoras.
```

04_tools_notas.png

tools_notas.py

```python
"""Funciones externas para calcular la media o la mediana de tres notas."""


def validar_notas(notas: list[float]) -> None:
    """Comprueba que las notas llegan en una lista de tres valores numéricos."""
    if not isinstance(notas, list):
        raise ValueError("Las notas deben recibirse en una lista.")

    if len(notas) != 3:
        raise ValueError("Se requieren exactamente tres notas.")

    for nota in notas:
        if not isinstance(nota, (int, float)):
            raise ValueError("Cada nota debe ser numérica.")


def calcular_media(notas: list[float]) -> float:
    """Devuelve la media aritmética de tres notas."""
    validar_notas(notas)
    return sum(notas) / len(notas)


def calcular_mediana(notas: list[float]) -> float:
    """Devuelve la nota central tras ordenar tres notas."""
    validar_notas(notas)
    notas_ordenadas = sorted(notas)
    return notas_ordenadas[1]
```

05_tool_specialist.png

tool_specialist_interaccion.md

```
# Interacción con el agente Tool Specialist

## Prompt
Actúa como Tool Specialist.

Basándote en `PRD.md` y `SPEC.md`, crea un archivo `tools_notas.py` con dos funciones:
1. `calcular_media(notas)`
2. `calcular_mediana(notas)`

Requisitos:
- `notas` será una lista de tres números
- `calcular_media` devolverá la media aritmética
- `calcular_mediana` devolverá la nota central después de ordenar
- código sencillo
- sin funcionalidades extra

## Respuesta
Se creó `tools_notas.py` con:
- una función `validar_notas(notas)` para comprobar que llega una lista de tres valores
numéricos
- `calcular_media(notas)` para devolver la media
- `calcular_mediana(notas)` para devolver la nota central

## Resultado
La lógica de cálculo quedó separada del programa principal, tal como pedía el enunciado.
```

06_builder.png

builder_interaccion.md

```
# Interacción con el agente Builder

## Prompt
Actúa como Builder.

Modifica `main.py` para usar las funciones del archivo `tools_notas.py`.

Requisitos:
- importar `calcular_media` y `calcular_mediana`
- pedir nombre del alumno
- pedir tres notas
- preguntar si se quiere calcular media o mediana
- mostrar el resultado numérico
- indicar aprobado si el resultado es mayor o igual que 5
- indicar suspenso si es menor que 5
- mantener el código sencillo

## Respuesta
Se adaptó `main.py` para:
- importar las funciones externas
- pedir tres notas por consola
- preguntar el tipo de cálculo
- delegar el cálculo en `tools_notas.py`
- mostrar el resultado final

## Resultado
`main.py` quedó conectado con `tools_notas.py` y cumple la SPEC.
```

07_programa_media.png

ejecucion_media.txt

```
Introduce el nombre del alumno: Introduce la nota 1: Introduce la nota 2: Introduce la n
ota 3: ¿Qué quieres calcular? media/mediana:
Alumno: Marta
Tipo de cálculo: media
Resultado numérico: 9.0
Resultado: Aprobado
```

08_programa_mediana.png

ejecucion_mediana.txt

```
Introduce el nombre del alumno: Introduce la nota 1: Introduce la nota 2: Introduce la n
ota 3: ¿Qué quieres calcular? media/mediana:
Alumno: Pedro
Tipo de cálculo: mediana
Resultado numérico: 4.0
Resultado: Suspenso
```

09_tester.png

tester_interaccion.md

```md
# Interacción con el agente Tester

## Prompt
Actúa como Tester.

Revisa `main.py` y `tools_notas.py`.

Comprueba:
1. que `calcular_media` funciona correctamente
2. que `calcular_mediana` funciona correctamente
3. que el programa muestra aprobado si el resultado es >= 5
4. que el programa muestra suspenso si el resultado es < 5

Propón al menos 4 casos de prueba manuales.

## Respuesta
### Criterios comprobados
- `calcular_media` devuelve el valor esperado.
- `calcular_mediana` devuelve la nota central tras ordenar.
- La clasificación final muestra `Aprobado` o `Suspenso` correctamente.

### Casos de prueba manuales
- Ana: `5, 5, 5` -> media `5` -> `Aprobado`
- Luis: `4, 4, 4` -> media `4` -> `Suspenso`
- Marta: `10, 8, 9` -> media `9` -> `Aprobado`
- Pedro: `2, 10, 4` -> mediana `4` -> `Suspenso`

## Resultado
El programa cumple los criterios principales y queda respaldado por pruebas automáticas
y manuales.
```

10_publisher.png

publisher_interaccion.md

```
# Interacción con el agente Publisher

## Prompt
Actúa como Publisher.

Revisa el proyecto y comprueba que existen:
- `AGENTS.md`
- `PRD.md`
- `SPEC.md`
- `README.md`
- `main.py`
- `tools_notas.py`
- `test_main.py`

Después, si está disponible GitHub MCP:
1. prepara el repositorio
2. sube los archivos
3. crea un issue llamado `Mejoras futuras`

## Respuesta
Se revisó la presencia de los archivos principales, se comprobó el repositorio publicado
 en GitHub y se creó el issue `Mejoras futuras`.

## Resultado
El proyecto quedó publicado en GitHub y acompañado por un issue real para recoger mejora
s futuras.
```

11_mcp_intento.png

mcp_intento.md

```
# Publicación y seguimiento en GitHub

## Acciones ejecutadas
- se revisaron los archivos principales del proyecto
- se publicó el repositorio en GitHub
- se verificó el acceso al repositorio público
- se creó el issue `Mejoras futuras`

## Repositorio publicado
- `https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp`

## Issue creado
- `https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp/issues/1`

## Mejoras futuras incluidas en el issue
- añadir interfaz gráfica
- guardar resultados en CSV
- validar mejor las notas
- añadir más pruebas

## Conclusión
La parte de GitHub quedó ejecutada y documentada dentro de la entrega.
```

12_readme.png

README.md

```
# Calculadora de notas con Tools y preparación para GitHub

## Descripción
Aplicación de consola en Python que solicita el nombre de un alumno y tres notas, permit
e elegir entre calcular la media o la mediana y muestra si el resultado final es aprobad
o o suspenso.

## Archivos principales
- `PRD.md`: objetivo y funcionalidades del proyecto.
- `SPEC.md`: comportamiento esperado y criterios de aceptación.
- `AGENTS.md`: definición de los roles usados en la práctica.
- `main.py`: programa principal.
- `tools_notas.py`: funciones externas para calcular media y mediana.
- `test_main.py`: pruebas unitarias.
- `EVIDENCIAS.md`: índice de evidencias.
- `REFLEXION.md`: reflexión final.

## Requisitos
- Python 3 instalado

## Ejecución
```bash
python main.py
```

Ejemplo de uso
- Nombre: Marta
- Notas: 10, 8, 9
- Tipo de cálculo: media
- Resultado numérico: 9.0
- Resultado: Aprobado

Trabajo por agentes
- Architect: propuso la estructura del proyecto y la separación de responsabilidades.
- Builder: adaptó `main.py` para usar tools externas.
- Tester: comprobó media, mediana y clasificación final.
- Documenter: organizó la documentación y las evidencias.
- Tool Specialist: creó `tools_notas.py`.
- Publisher: revisó el proyecto, verificó la publicación en GitHub y creó el issue de me
joras futuras.

Evidencias
Las capturas y registros del proceso están dentro de la carpeta `evidencias/`.
```

13_revision_archivos_publisher.png

revision_archivos_publisher.txt

```
Revisión del agente Publisher

AGENTS.md: OK
PRD.md: OK
SPEC.md: OK
README.md: OK
main.py: OK
tools_notas.py: OK
test_main.py: OK

Rama local: main

Repositorio público:
https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp

Issue creado:
https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp/issues/1

Estado: proyecto publicado y seguimiento creado en GitHub.
```

14_pruebas_unitarias.png

pruebas_unitarias.txt

```
test_calcular_media (test_main.TestToolsNotas.test_calcular_media) ... ok
test_calcular_mediana (test_main.TestToolsNotas.test_calcular_mediana) ... ok
test_determine_result (test_main.TestToolsNotas.test_determine_result) ... ok
test_parse_grade_invalid (test_main.TestToolsNotas.test_parse_grade_invalid) ... ok
test_parse_grade_valid (test_main.TestToolsNotas.test_parse_grade_valid) ... ok
test_validar_notas_requires_list (test_main.TestToolsNotas.test_validar_notas_requires_l
ist) ... ok
test_validar_notas_requires_three_values (test_main.TestToolsNotas.test_validar_notas_re
quires_three_values) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.000s

OK
```

15_github_publicacion_issue.png

```
github_publicacion_y_issue.txt

Publicación en GitHub ejecutada

Repositorio: https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp
Issue creado/verificado: #1 - Mejoras futuras
URL del issue: https://github.com/doriveramirez/calculadora-notas-ia-tools-mcp/issues/1
```